PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE

Nomor	PT-OPRBLR-001
Revisi	02
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P. Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	MUH. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-062	-Menjadi' SOP-560400-OPSA-069	
	14 Okt 2019	Hal 5	Estimasi waktu startup sampai rolling turbin adalah 0.5 jam (30 menit)	Estimasi waktu startup sampai rolling turbin adalah 1 jam (±60 menit)	
		Hal 6	Pastikan level demin water tank kondisi normal (>3 meter)	Pastikan level demin water tank kondisi normal (>5 meter)	
			Operasikan compressor instrument minimal 1 unit,	Operasikan compressor instrument minimal 2 unit,	
			Pastikan main steam electric valve L & R posisi close.	Pastikan main steam electric valve L & R posisi open.	

		Hal 7	Ketika MSP mencapai 3 MPa dan MST mencapai 300 oC, informasikan ke operator turbin untuk persiapan rolling turbin. Jaga average bed temperatur pada 850-950 oC Jaga excess air pada 3 s.d 6 % Jaga MST pada 530-545 oC Catatan Tambahan	Ketika MSP mencapai 5 MPa dan MST mencapai 450 oC, informasikan ke operator turbin untuk persiapan rolling turbin. Jaga average bed temperatur pada 750-900 oC Jaga excess air pada 3 s.d 7 % Jaga MST pada 530-535 oC Operasikan sistem limestone berdasarkan kandungan SO2 mengacu pada IK Pengoperasian limestone	
2	12 April 2021		**2.FUNGSI PEKERJAAN** Hot State Startup boiler merupakan proses start up boiler ketika temperatur rata-rata boiler lebih tinggi dari 650°C sehingga coal feeding secara langsung	**2. Fungsi** Hot State Startup boiler merupakan proses start up boiler ketika ketika temperatur boiler (bed temperature) boiler lebih tinggi dari 650°C sehingga coal feeding	

			dapat dilakukan untuk melaksanakan hot state start up. **6.LANGKAH PERSIAPAN** 6.9.Operasikan compressor instrument minimal 2 unit, dengan pressure 0.63-0.8 MPa. 6.11.Pastikan main steam electric valve L & R posisi open. **7.PELAKSANAAN HOT STATE START UP BOILER** 7.1.Start IDF, HPFF, SAF, dan PAF kemudian pertahankan furnace pressure pada -100Pa 7.2.Apabila bed temperatur melebihi temperatur coal feeding yang diijinkan setelah fan-fan distart, maka purging	secara langsung dapat dilakukan untuk melaksanakan hot state start up. **6.LANGKAH PERSIAPAN** 6.9.Pastikan compressor instrument minimal 2 unit beroperasi, dengan pressure 0.63-0.8 MPa. 6.11.Pastikan main steam electric valve L & R posisi open (Koordinasi dengan Operator Turbin). **7. PELAKSANAAN HOT STATE START UP BOILER** 7.1.Start IDF, HPFF, dan PAF kemudian pertahankan furnace pressure pada -150 s.d. -300 Pa. 7.2.Apabila bed temperatur melebihi temperatur coal feeding yang diijinkan setelah fan-fan distart, maka purging furnace tidak	

			furnace tidak perlu dilakukan lagi sebelum coal feeding. Secepatnya atur flow PAF dan pastikan melebihi dari aliran udara fluidisasi.	perlu dilakukan lagi sebelum coal feeding cukup dengan melakukan reset purging furnace (agar status purging furnace finish). Secepatnya atur flow PAF dan pastikan melebihi dari aliran udara fluidisasi.	
			8. MONITORING 8.1. Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban ≥50 % (Maksimum 443 t/h) 8.2.Jaga average bed temperatur pada 750-900 oC dengan mengatur primary fluid total flow. Jaga furnace pressure pada -50 s.d -150 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.	**8. MONITORING** 8.1. Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban 30-40 MW Jika valve bypass sudah terbuka 100%, open valve main feed water. Posisikan kembali valve bypass secara bertahap hingga 0%, apabila valve bypass sudah 0%, BFP dapat di AUTO kan. 8.2. Jaga average bed temperatur pada 750-	

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE

				900°C dengan mengatur SA fan dan PA fan. aga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF. 8.3. Jaga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.	

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA saat akan melakukan hot state start up boiler sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Hot State Startup boiler merupakan proses start up boiler ketika ketika temperatur boiler (bed temperature) boiler lebih tinggi dari 650°C sehingga coal feeding secara langsung dapat dilakukan untuk melaksanakan hot state start up.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. *Safety* Helm

3.1.2. Safety Shoes

3.1.3. Sarung Tangan

3.1.4. Masker

3.1.5. Ear Muff atau *Ear Plug*

3.2. Peralatan yang digunakan

3.2.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

3.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

3.2.3. Senter.

4. SPESIFIKASI TEKNIK BOILER

4.1.	Rated Steam Temperature	:540 °C
4.2.	Nominal Steam Pressure	:9,3 Mpa
4.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	:242 t/h
4.4.	Feed Water Temperature	:236,7 °C
4.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	:142 °C
4.6.	Fuel Consumption	:30,9 t/h
4.7.	Set Coal Consumption	:78,6 t/h
4.8.	Limestone Consumption	:5,8 t/h

4.9. Air Heater Entering Air Temperature :30 °C

4.10. Primary Hot Air Temperature :204 °C

4.11. Secondary Hot Air Temperature :219 °C

4.12. Ratio of Primary and Secondary Inflow :55:45

4.13. Boiler Continual Blowdown Rate :≤1 %

4.14. Circulation Ratio : 25 ~ 30

4.15. Boiler Fly Ash Ratio :80 %

5. BATASAN OPERASI

Kualitas Feed Water

Parameter	Units	Results
Hardness	µmol/L	≤ 2.0
Oxygen, O2	µg/L	≤ 7
Total iron, Fe	µg/L	≤ 30
Copper, Cu	µg/L	≤ 5
Na content	µg/L	0
SiO2 content	µg/kg	should satisfy with steam requirement : ≤ 20 µg/kg
pH (250 °C)		9.2 - 9.6
Hydrazine	µg/L	10 – 50
Oil	mg/L	≤ 0.3

Kondisi Start Boiler

- **Hot Status**
  1. Bed Temperature >650 °C.

Estimasi waktu startup sampai rolling turbin adalah 1 jam (±60 menit)

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE

6. LANGKAH PERSIAPAN

6.1. Siapkan Checklist Start Up dan mengisi checklist sesuai dengan proses berlangsungnya proses start up

6.2. Pastikan semua work permit telah dikembalikan.

6.3. Pastikan semua peralatan bantu boiler kondisi standby (ceklist).

6.4. Pastikan cooling system beroperasi normal.

6.5. Pastikan pelumas pada peralatan telah tersedia.

6.6. Pastikan level demin water tank kondisi normal (>5 meter).

6.7. Pastikan level bunker kondisi normal (>6 meter).

6.8. Pastikan level limestone silo kondisi normal.

6.9. Pastikan compressor instrument minimal 2 unit beroperasi, dengan pressure 0.63-0.8 MPa.

6.10. Pastikan auxiliary boiler siap untuk dioperasikan (Mengacu pada IK).

6.11. Pastikan main steam electric valve L & R posisi open (Koordinasi dengan Operator Turbin).

7. PELAKSANAAN HOT STATE START UP BOILER

7.1. Start IDF, HPFF, dan PAF kemudian pertahankan furnace pressure pada -150 s.d. -300 Pa.

7.2. Apabila bed temperatur melebihi temperatur coal feeding yang diijinkan setelah fan-fan distart, maka purging furnace tidak perlu dilakukan lagi sebelum coal feeding cukup dengan melakukan reset purging furnace (agar status purging furnace finish). Secepatnya atur flow PAF dan pastikan melebihi dari aliran udara fluidisasi.

7.3. Operasikan 2 Coal Feeder untuk mempertahankan avg temperature furnace >650°C

7.4. Informasikan ke operator Ash Handling untuk mengoperasikan ESP setelah temperature gas buang mencapai 100°C.

7.5. Ketika MSP mencapai 5 MPa dan MST mencapai 450°C, informasikan ke operator turbin untuk persiapan rolling turbin.

PROSEDUR
START UP BOILER HOT STATE

8. MONITORING

8.1. Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban 30-40 MW

a. Jika valve bypass sudah terbuka 100%, open valve main feed water.

b. Posisikan kembali valve bypass secara bertahap hingga 0%, apabila valve bypass sudah 0%, BFP dapat di AUTO kan.

8.2. Jaga average bed temperatur pada 750-900°C dengan mengatur SA fan dan PA fan.

8.3. Jaga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.

8.4. Jaga excess air pada 3 s.d 7 % dengan mengatur air total flow.

8.5. Jaga MST pada 530-535°C dengan mengatur flow primary dan secondary attemperator.

8.6. Jaga MSP pada 8,8 MPa dengan mengatur flow batubara dan Governor Opening sesuai dengan kondisi beban.

8.7. Jaga furnace wind box air pressure pada 12.5 s.d 13.5 kPa. Apabila ≥ 13.5 kPa lakukan drain bottom ash.

8.8. Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 °C dan MST <530 °C.

Catatan :

- Operasikan sistem limestone berdasarkan kandungan SO2 mengacu pada IK Pengoperasian limestone